

文档与视图



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

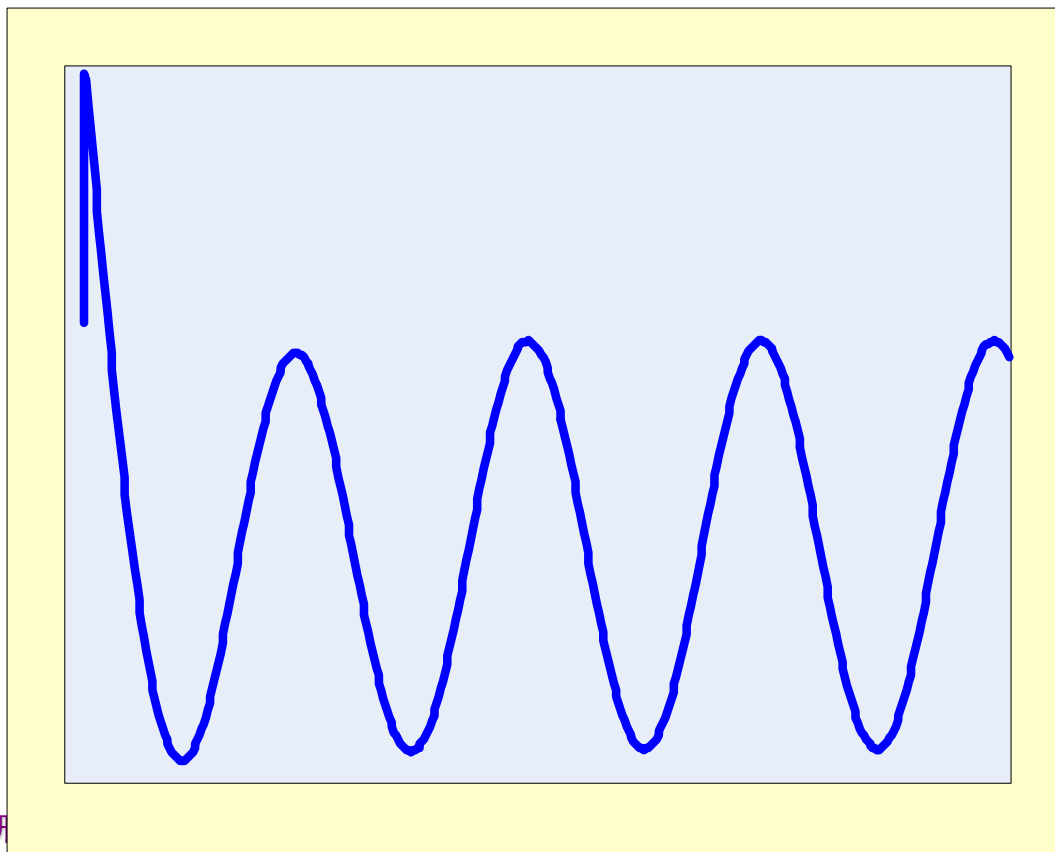
主要内容

- 文档与视图
- 资源的应用
- WM_TIMER消息
- 综合实例
 - 绘制曲线-综合实例1
 - 曲线动画-综合实例2
 - 资源的应用-练习题

- 对应课本：第十、十一章

综合实例1：根据数据绘制曲线

- 请在客户区绘制曲线，采用MM_LOMETRIC映射模式，曲线距离客户区边界5mm



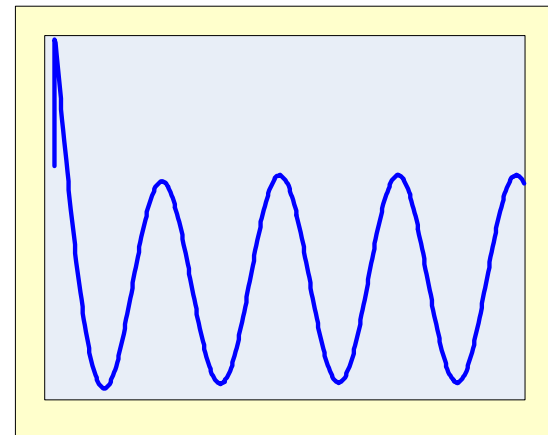
综合实例1：根据数据绘制曲线

➤ 分析

- 数据的获取：文件或程序
- 绘图函数：画线
- 绘图范围的获取：客户区
- 坐标系的设定：逻辑坐标系
- 如何使绘图结果根据视图窗口变化？

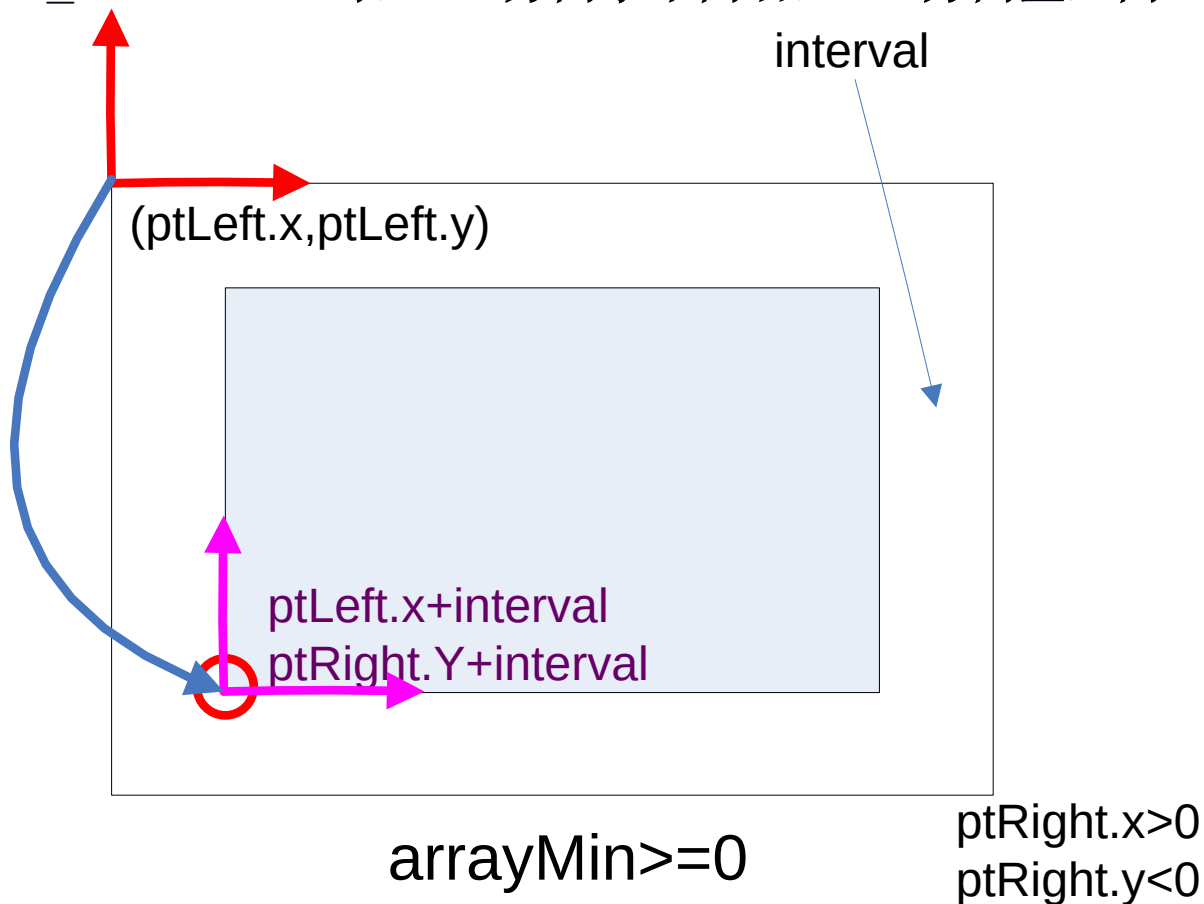
分别在x方向和y方向设定绘图比例，该比例可随视图窗口大小变化

- 如何设置坐标系原点？



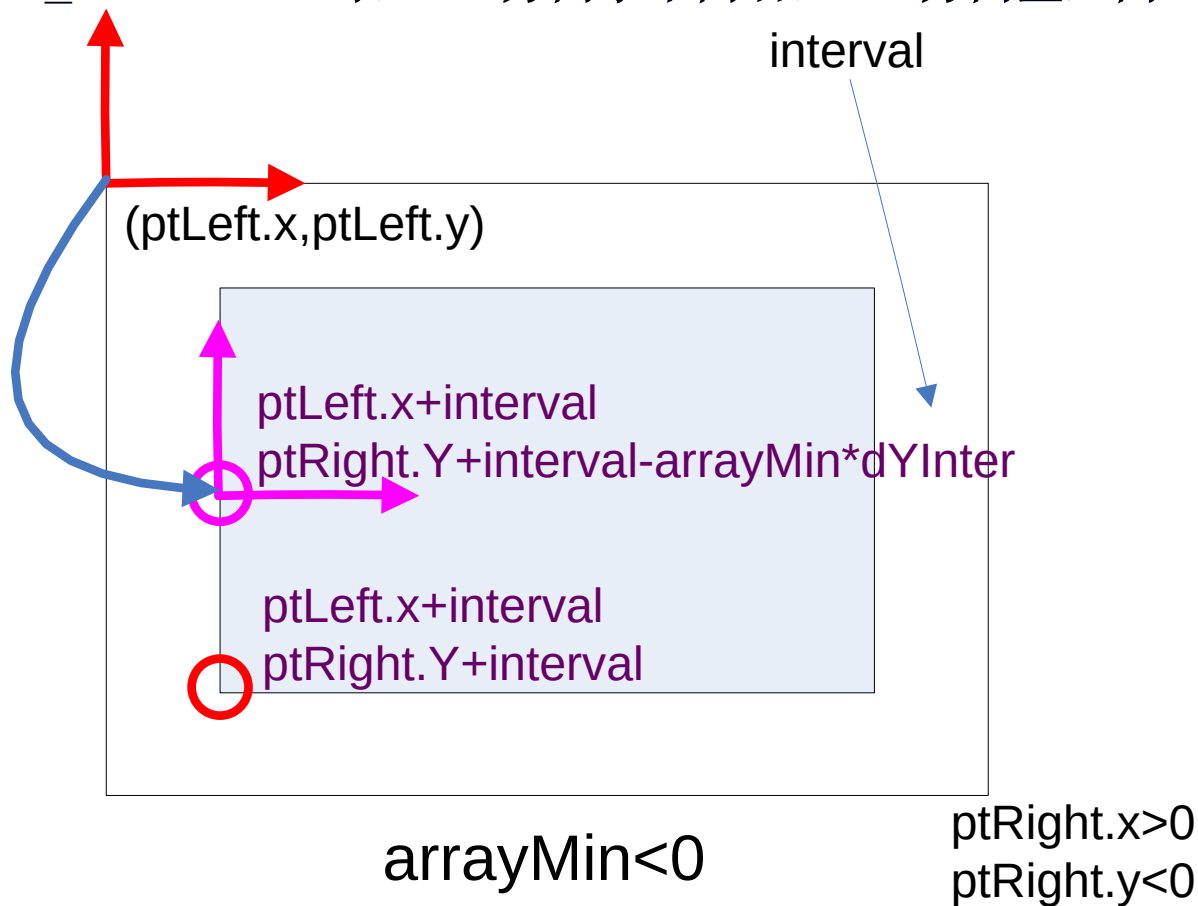
综合实例1：根据数据绘制曲线

在采用映射模式MM_LOMETRIC时，X正方向水平向右，Y正方向竖直向上



综合实例1：根据数据绘制曲线

在采用映射模式MM_LOMETRIC时，X正方向水平向右，Y正方向竖直向上





综合实例1：根据数据绘制曲线

➤ 分析绘图工作

- 0) 在OnDraw()函数内进行绘制
- 1) 获取绘图范围，设定映射模式（坐标系转换）
- 2) 根据实际数据，计算数据和绘图位置的比例关系，并重新设定坐标轴
- 3) 设定画笔，使用画线函数，实现绘制

➤ 代码流程思路

1. 生成数据
2. 映射模式
3. 绘图比例
4. 移动原点
5. 绘制曲线

综合实例1：根据数据绘制曲线

1. 生成数据

➤ 在C***View类定义中

```
static const int DATA_NUM = 500;           // 数据数目
private:
    double m_array[DATA_NUM];               // 需要绘制的数据
    int m_interval;                         // 绘图周边空白
```

➤ 在C***View.cpp中

```
#include <cmath>
#define PI 3.1415926
```

➤ 在C***View类构造函数中

```
for(int i=0; i<DATA_NUM; i++)
{
    m_array[i]=10*sin(i*2*PI/DATA_NUM);
}
m_interval = 50; //50个逻辑单位
```




综合实例1：根据数据绘制曲线

2. 映射模式

- 在C***View类OnDraw()函数中
- 1) 获取绘图范围，设定映射模式

```
pDC->SetMapMode(MM_LOMETRIC);           // 设置映射模式
```

```
CRect rect;
```

```
GetClientRect(&rect);
```

```
CPoint ptLeft(rect.left,rect.top);
```

```
CPoint ptRight(rect.right,rect.bottom);
```

```
CPoint newLogicOrg(0,0);
```

```
pDC->DPtoLP(&ptLeft);           // 设备坐标转换为逻辑坐标
```

```
pDC->DPtoLP(&ptRight);
```

```
pDC->DPtoLP(&newLogicOrg);
```



综合实例1：根据数据绘制曲线

➤ 2) 根据实际数据计算数据和绘图位置的比例关系

3. 绘图比例

```
// x方向数据和绘图位置的比例关系，留出两侧空白
double dXInter = (ptRight.x-ptLeft.x-m_interval*2)/((double)DATA_NUM);

// 获取数据最大最小值
double arrayMax = -1, arrayMin = 1000;
for(int i=0; i<DATA_NUM; i++) {
    if( m_array[i] > arrayMax ) arrayMax = m_array[i];
    if( m_array[i] < arrayMin ) arrayMin = m_array[i]; }

// y方向数据和绘图位置的比例关系，留出上下空白
double dYInter = (ptLeft.y-ptRight.y-m_interval*2)/(arrayMax-arrayMin);
```

OnDraw
接上页



综合实例1：根据数据绘制曲线

- 2) 根据实际数据计算数据和绘图位置的比例关系，并重新设定坐标轴

```
// 移动设备坐标系至客户区内的左侧
```

```
newLogicOrg.x = m_interval+ptLeft.x;
```

```
newLogicOrg.y = (int)(ptRight.y-arrayMin*dYInter+m_interval);
```

```
pDC->LPtoDP(&newLogicOrg); // 将逻辑坐标系转化为设备坐标系
```

```
// 重新设定坐标原点: SetViewportOrg(x,y),将设备坐标系位置(x,y)设为逻辑坐标系原点
```

```
pDC->SetViewportOrg(newLogicOrg.x, newLogicOrg.y);
```

4. 移动原点

OnDraw
接上页

综合实例1：根据数据绘制曲线

- 3) 设定画笔，使用画线函数，实现绘制

```
CPen m_redPen;  
CPen * m_pOldPen;  
m_redPen.CreatePen(PS_SOLID,8,RGB(255,0,0));  
m_pOldPen=pDC->SelectObject(&m_redPen);  
  
int x,y;  
for(int i=0; i<DATA_NUM-1; i++) {  
    x = (int)(i*dXInter); y = (int)(m_array[i]*dYInter);  
    pDC->MoveTo(x,y);  
    x = (int)((i+1)*dXInter); y = (int)(m_array[i+1]*dYInter);  
    pDC->LineTo(x,y);  
}  
pDC->SelectObject(m_pOldPen);
```

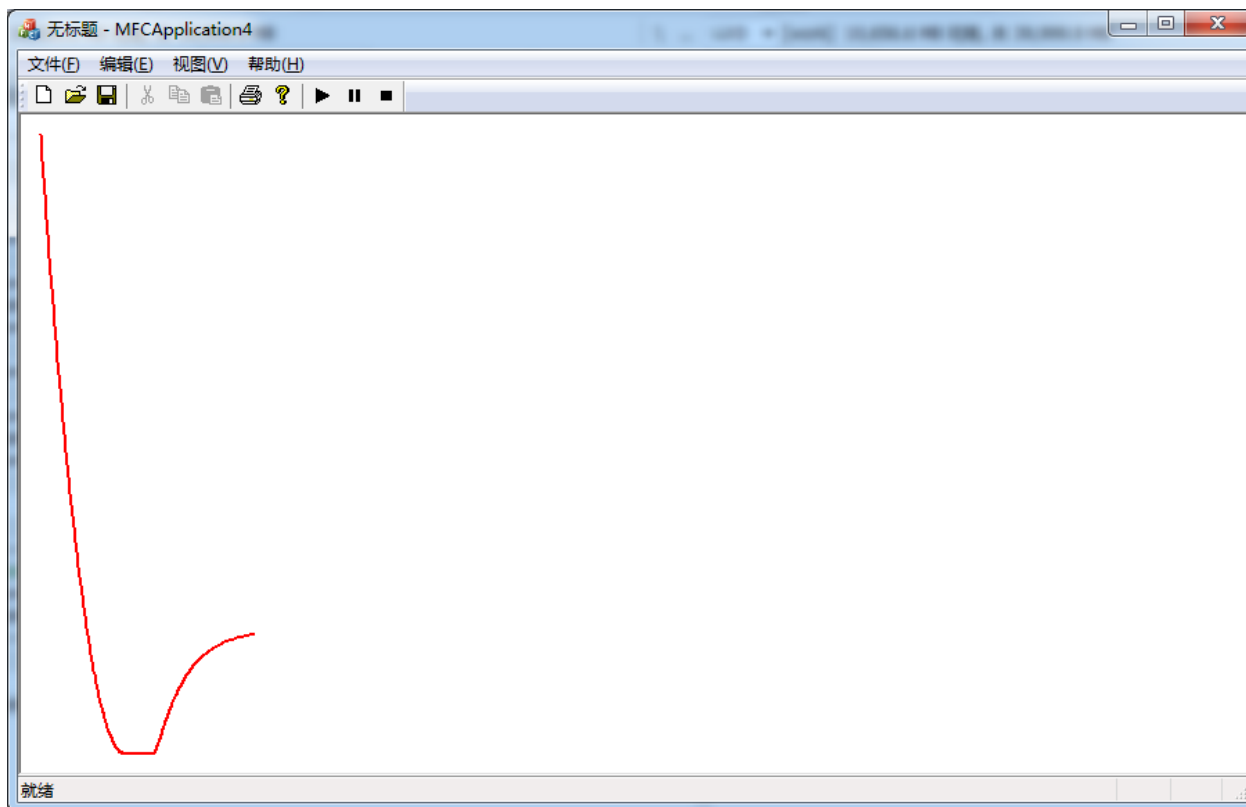
5. 绘制曲线

OnDraw
接上页

综合实例2：根据数据绘制曲线动画



- 继续上一章绘制曲线的例子，实现曲线绘制动画
- 在工具栏上添加按钮，实现动画的开始、停止和暂停



综合实例2：根据数据绘制曲线动画



➤ 分析绘图工作

- 0) 在OnDraw()内进行绘制
 - 1) 获取绘图范围，设定映射模式
 - 2) 根据实际数据，计算数据和绘图位置的比例关系，并重新设定坐标轴
 - 3) 设定画笔，使用画线函数实现绘制
- 0) 在OnTimer()内进行绘制
在OnDraw()内进行重绘
- OnTimer(): 在每次运行时，实现一次绘制（需要一个计数值，表示当前的绘制次数）
 - OnDraw(): 在改变窗口大小时，根据当前计数值，实现已绘制部分的重绘

综合实例2：根据数据绘制曲线动画



➤ 分析绘图工作

- 与设置设备环境相关的语句，OnTimer()和OnDraw()都需要
- 与客户区大小无关的语句，放在构造函数中
- 与客户区大小相关的语句，放在OnDraw()中
- 绘制语句，放在OnTimer()和OnDraw()中



- 1) 构造函数中：获取实际数据最大最小值；设定画笔
- 2) OnDraw(): 获取绘图范围、设定映射模式；计算数据和绘图位置的比例关系，并重新设定坐标轴；使用画线函数，实现绘制
- 3) OnTimer(): 设定映射模式、坐标轴、画笔；实现绘制



综合实例2：根据数据绘制曲线动画

➤ View类成员变量

private:

```
double m_array[DATA_NUM];           // 需要绘制的数据
int m_interval;                      // 绘图周边空白
int m_num;                           // 当前绘制数目
double m_dXInter,m_dYInter;          // 绘图比例
double m_arrayMin, m_arrayMax;       // 最大最小数据
CPen m_redPen;                       // 画笔
CPen * m_pOldPen;
CPoint m_ptLeft, m_ptRight;          // 客户区范围
CPoint m_newLogicOrg;
bool m_isSusp;                       // 绘图是否暂停
```


综合实例2：根据数据绘制曲线动画



➤ View类构造函数

```
for(int i=0; i<DATA_NUM; i++){  
    m_array[i]=10*sin(i*2*PI/DATA_NUM); }  
  
// 获取数据最大最小值  
m_arrayMax = -1, m_arrayMin = 1000;  
for(int i=0; i<DATA_NUM; i++) {  
    if( m_array[i] > m_arrayMax )           m_arrayMax = m_array[i];  
    if( m_array[i] < m_arrayMin )           m_arrayMin = m_array[i]; }  
m_interval = 50; //50个逻辑单位  
m_num = 0;  
m_dXInter = 0;  
m_dYInter = 0;  
m_redPen.CreatePen(PS_SOLID,8,RGB(255,0,0));  
m_pOldPen = NULL;  
m_isSusp = false;
```



综合实例2：根据数据绘制曲线动画

➤ OnDraw()函数

```
pDC->SetMapMode(MM_LOMETRIC);           // 设置映射模式
CRect rect; GetClientRect(&rect);

m_ptLeft = CPoint(rect.left,rect.top);
m_ptRight = CPoint(rect.right,rect.bottom);
m_newLogicOrg = CPoint(0, 0);

pDC->DPtoLP(&m_ptLeft);                   // 设备坐标转换为逻辑坐标
pDC->DPtoLP(&m_ptRight);
pDC->DPtoLP(&m_newLogicOrg);

// x和y方向数据和绘图位置的比例关系，留出两侧空白
m_dXInter = (m_ptRight.x-m_ptLeft.x-m_interval*2)/((double)DATA_NUM);
m_dYInter = (m_ptLeft.y-m_ptRight.y-m_interval*2)/(m_arrayMax-
m_arrayMin);
```

综合实例2：根据数据绘制曲线动画

➤ OnDraw()函数

// 移动设备坐标系至客户区内的左侧

```
m_newLogicOrg.x = m_interval+m_ptLeft.x;
```

```
m_newLogicOrg.y = (int)(m_ptRight.y-  
m_arrayMin*m_dYInter+m_interval);
```

```
pDC->LPtoDP(&m_newLogicOrg); // 将逻辑坐标系转化为设备坐标系
```

// 重新设定坐标原点: SetViewportOrg(x,y),将设备坐标系位置(x,y)设为逻辑坐标系原点

```
pDC->SetViewportOrg(m_newLogicOrg.x, m_newLogicOrg.y);
```

综合实例2：根据数据绘制曲线动画

➤ OnDraw()函数

```
// 绘制曲线
m_pOldPen=pDC->SelectObject(&m_redPen);

int x,y;
for(int i=0; i<m_num; i++)
{
    x = (int)(i*m_dXInter); y = (int)(m_array[i]*m_dYInter);
    pDC->MoveTo(x,y);
    x = (int)((i+1)*m_dXInter); y = (int)(m_array[i+1]*m_dYInter);
    pDC->LineTo(x,y);
}
pDC->SelectObject(m_pOldPen);
```



综合实例2：根据数据绘制曲线动画

➤ OnTimer()函数

```
if( nIDEvent == 1) {  
    CClientDC dc(this);  
    dc.SetMapMode(MM_LOMETRIC); // 设置映射模式  
    dc.SetViewportOrg(m_newLogicOrg.x, m_newLogicOrg.y);  
    dc.SelectObject(&m_redPen);  
  
    int x,y; int i = m_num;    // 绘制一条线  
    x = (int)(i*m_dXInter); y = (int)(m_array[i]*m_dYInter);  
    dc.MoveTo(x,y);  
    x = (int)((i+1)*m_dXInter); y = (int)(m_array[i+1]*m_dYInter);  
    dc.LineTo(x,y);  
  
    m_num++;  
    if(m_num == DATA_NUM-1) KillTimer(1);  
}  
Invalidate();
```

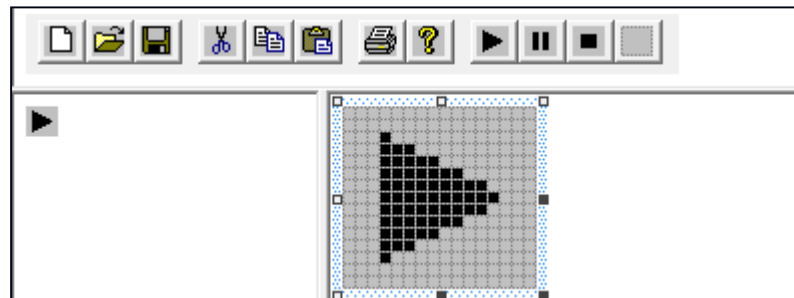
综合实例2：根据数据绘制曲线动画

➤ 添加工具条资源

- ID_BUTTON_START
- ID_BUTTON_SUSP
- ID_BUTTON_STOP

➤ 添加消息响应函数

- OnButtonStart()
- OnButtonStop()
- OnButtonSusp()





综合实例2：根据数据绘制曲线动画

```
OnButtonStart() {  
    SetTimer(1,1,NULL); }
```

```
OnButtonStop() {  
    KillTimer(1);  
    m_num = 0;  
    Invalidate(); }
```

```
OnButtonSusp() {  
    if(m_isSusp){           // 现在暂定，开启定时器  
        SetTimer(1,1,NULL); m_isSusp = false;  
    }  
    else {                  // 正在运行，关闭定时器  
        KillTimer(1); m_isSusp = true;  
    }  
}
```

总结

- 文档与视图
- 资源的应用
- WM_TIMER消息
- 综合实例